

PROJECT CHARTER

C.O.R.T.E.

Control Operativo y Registro Total de Espacios — Asistente de organizador espacial de la bodega de frío de la empresa Cuello Negro

Proyecto	C.O.R.T.E.
Preparado por	Serruchos Dev Team
Fecha	17 de Agosto de 2026
Versión	1.0

A. OBJETIVO DEL PROYECTO

Detalla las metas particulares de esta iniciativa. Por ejemplo: ¿Cuál es el valor organizacional generado? ¿De qué manera se vincula con los ejes estratégicos institucionales? ¿Qué efectos se proyectan? ¿Cuáles son los productos finales? ¿Qué ventajas competitivas se derivan y qué dificultades operativas serán mitigadas?

Entregar una herramienta usable, que ayude a organizar la cámara de frío de la empresa de manera más rápida y eficiente, optimizar el espacio de la mejor manera posible para que entren todos los productos de manera ordenada para que su salida sea más rápida cada vez que se vaya a despachar.

Como objetivo estratégico de la empresa, necesitan una aplicación que registre la producción del día y sepa qué es lo que hay, para luego organizarlos con la menor cantidad de movimientos posibles.

Entregables

- Aplicación web interactiva con un modelo digital de la cámara de frío, que sea eficiente, fácil de entender y de ocupar
- Sistema de inventario dentro del depósito
- Algoritmo de sugerencias para facilitar la organización, ingreso y salida de los pallets
- Manual de usuario, operativo

Resultados esperados

- Mayor eficiencia a la hora de ordenar la cámara de frío
- Facilidad de ver el estado de la cámara de frío y sus componentes
- Facilitar el trabajo de los usuarios

B. SUPUESTOS

Enlista y describe los supuestos que hicieron con el fin de recapitular este proyecto. Nótese que todos los supuestos deben ser validados para asegurar el programa de actividades y el presupuesto.

- Se asume la disponibilidad de los siguientes dispositivos: computador, tableta y celular, para utilizar nuestro sistema.
- Se asume la estandarización de las dimensiones del espacio para colocar los productos (pallets), reconociendo la ley de seguridad que indica que no se puede poner más de 4 pallets en una pila, según el Decreto Supremo N° 594 (Ministerio de Salud), el Código del Trabajo (DFL N° 1) y la Ley N° 16.744.
- Se asume la conexión y colaboración con la plataforma de Gestión Cervecera, utilizada actualmente por la empresa.

C. ALCANCE DEL PROYECTO

Describe el alcance del proyecto. Establece los límites del proyecto.

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una plataforma web interactiva basada en un Gemelo Digital (2D) para la gestión de espacio, inventario y logística en la cámara de frío de Cervecería Cuello Negro. El sistema tiene como objetivo optimizar la rotación bajo la lógica FEFO/FIFO (First Expired, First Out / First In, First Out), reducir los tiempos y movimientos de maniobra de los operarios, e integrar un algoritmo inteligente que sugiera automáticamente las posiciones ideales de ubicación para lotes, pallets y barriles.

Exclusiones del Alcance

Enlista los requisitos que son excluidos específicamente del segmento.

- **Desarrollo de Hardware o Sensores de Peso:** no se incluye la construcción, instalación ni mantenimiento de sensores IoT físicos en las instalaciones.
- **Automatización o Robótica Física:** el alcance no abarca la automatización mecánica de la carga/descarga (ej. montacargas autónomos o brazos robóticos).
- **Gestión Financiera / Facturación:** el sistema se enfoca exclusivamente en la logística WMS y control de inventario físico en cámara de frío, excluyendo módulos de contabilidad, nómina o facturación electrónica.

Hitos y Entregables

List the major milestones and deliverables of the project.

Hito	Entregable	Fecha
Aceptación del Proyecto y Kickoff	Levantamiento detallado de necesidades del usuario, diseño de la base de datos, diagramas del sistema y cronograma de trabajo (<i>Carta Gantt</i>).	25/08/26
Sistema de Requisitos y Arquitectura	Levantamiento detallado de necesidades del usuario, diseño de la base de datos, diagramas del sistema y cronograma de trabajo (<i>Carta Gantt</i>).	25/08/26
Estructura Multi-Bodega y Gemelo Digital	Módulo de gestión para múltiples bodegas con editor de planos, visualizador interactivo 2D de la cámara de frío y motor base de asignación automática de posiciones según caducidad (FEFO/FIFO) operando en el sistema.	06/10/26
Optimización, Auditoría y Sincronización ERP	Asistente de reubicación y ordenamiento diario de stock, módulo de conteo físico de inventario con mapa de diferencias, sincronización automática en tiempo real con el sistema ERP existente y bitácora histórica de movimientos de stock. Redacción de manuales.	24/11/26
Marcha Blanca, Aceptación y Puesta en Marcha	Pruebas operativas en terreno con los trabajadores de planta, corrección de observaciones, entrega de manuales (de usuario, administración e integración) y puesta en marcha operativa definitiva (Go-Live).	01/12/26

Impacto en Sistemas o Unidades Existentes

Lista de los impactos del proyecto que pueden existir en los sistemas o unidades.

Impacto Potencial	Sistemas / Unidades Impactadas
Sincronización automática de inventario: Conexión directa con el sistema de gestión actual para registrar ingresos de producción, despachos y ajustes de stock en tiempo real, eliminando desajustes entre el inventario del sistema y la bodega real.	Sistema de Gestión Cervecera / ERP existente
Transformación y agilidad en la logística interna: Transición de un orden manual a un flujo guiado visualmente por el plano digital y el motor de recomendación inteligente, optimizando el uso del espacio frigorífico y reduciendo tiempos de maniobra.	Unidad de Operaciones & Cámara de Frío
Trazabilidad total por lote: Mayor control y visibilidad sobre fechas de envasado, vencimiento y estados de inspección de barriles y pallets, facilitando auditorías de calidad y asegurando la correcta rotación del producto.	Departamento de Control de Calidad

Impacto Potencial	Sistemas / Unidades Impactadas
Rapidez en preparación de pedidos: Agilización en el armado de cargas diarias para camiones de reparto y reducción de pérdidas por mermas gracias al control visual de discrepancias de inventario.	Equipo de Logística & Distribución / Reparto
Capacitación y adaptación operativa: Acompañamiento y entrenamiento al personal de planta en el uso de tablets/dispositivos móviles para registrar entradas, salidas y movimientos físicos sin necesidad de registros en papel.	Personal Operativo
Soporte y disponibilidad técnica: Requerimiento de monitoreo de la red Wi-Fi en el área de frío, respaldos periódicos de la base de datos y acompañamiento técnico continuo para asegurar la continuidad del servicio.	TI / Desarrollo

D. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Describe los roles y responsabilidades de los miembros del equipo del proyecto, seguidos por los nombres e información de contacto de quienes ocupan dichos roles. La siguiente tabla ofrece algunas descripciones genéricas. Modifica, sobrescribe y añade a estos ejemplos para describir con precisión los roles y responsabilidades de este proyecto.

Patrocinante

Proporciona una dirección general sobre el proyecto. Las responsabilidades incluyen: aprobar el acta de constitución y el plan del proyecto; asegurar los recursos para el proyecto; confirmar las metas y objetivos del proyecto; mantenerse al tanto de las actividades principales del proyecto; tomar decisiones sobre problemas escalados; y ayudar en la resolución de obstáculos.

Nombre	Email / Teléfono
Esteban Barra	esteban@cuellonegro.cl
Benjamin Tapia	sostenibilidad@cuellonegro.cl

Encargado de Proyecto

Encabeza la planificación y ejecución del proyecto, asegurando que se mantenga dentro del alcance definido. Sus responsabilidades comprenden: elaborar el plan estratégico; determinar los entregables clave; identificar amenazas y diseñar planes de mitigación; gestionar los recursos humanos (miembros del equipo); controlar el alcance y administrar cambios; supervisar la calidad de la gestión; resguardar la documentación íntegra; reportar avances y proyecciones; solucionar conflictos internos o entre unidades funcionales; garantizar que el producto final satisfaga las metas del negocio; y mantener informados a los stakeholders sobre el estado de la iniciativa.

Nombre	Email / Teléfono
Giorgio Carlin	giorgio.carlin@alumnos.uach.cl
Francisco Contreras	francisco.contreras@alumnos.uach.cl

Miembros de Cliente

Ejecuta las tareas técnicas y operativas para materializar los entregables definidos. Sus responsabilidades incluyen: comprender a cabalidad las labores asignadas; realizar investigaciones, recolección de datos, análisis y documentación técnica según la planificación; informar oportunamente al Project Manager sobre desviaciones, riesgos o cambios en el alcance; comunicar el estado de avance de forma proactiva; y gestionar las expectativas del equipo de trabajo.

Nombre	Email / Teléfono
Francisco Contreras	francisco.contreras@alumnos.uach.cl
Francisco Hernandez	francisco.hernandez03@alumnos.uach.cl
Javier Martinez	javier.martinez02@alumnos.uach.cl
Angel Leal	angel.leal@alumnos.uach.cl

Ciente

Representa a la entidad que solicita los productos finales. Sus responsabilidades incluyen: colaborar con el patrocinador y el líder del proyecto en la elaboración del acta de constitución; cooperar en la administración de cronogramas, planes de trabajo, fases de prueba, recursos y capacitación; definir junto al equipo técnico los entregables y el enfoque metodológico; establecer con precisión los objetivos del negocio; validar y firmar la recepción de los entregables; y asumir la propiedad de los procesos y el software desarrollados.

Nombre	Email / Teléfono
Benjamin Tapia	sostenibilidad@cuellonegro.cl

Experta en la Materia

Aporta conocimiento especializado en un área particular. Sus responsabilidades incluyen: asesorar sobre los elementos críticos para la ejecución de las tareas, distinguiéndose de aspectos complementarios.

Nombre	Email / Teléfono
Valeria Henriquez	valeria.henriquez@inf.uach.cl

E. RECURSOS

Enlista y detalla el financiamiento preliminar, el capital humano y los diversos recursos asignados para la ejecución de esta iniciativa por parte del patrocinador.

Recurso	Restricciones
Presupuesto del Proyecto	\$0 (proyecto de carácter académico, sin presupuesto directo)
Recursos Humanos	Equipo de desarrollo conformado por estudiantes de Ingeniería Civil en Informática (Serruchos Dev Team), con disponibilidad sujeta a carga académica

Recurso	Restricciones
Equipos y Hardware	Uso del hardware existente en la planta (celulares, tablet y computador), además de los computadores del equipo de desarrollo de cada miembro del equipo
Software e Infraestructura	Herramientas de código abierto; servidor de prueba para deploy proporcionado por la universidad, limitado hasta enero de 2027; base de datos SQL
Acceso a Planta	Para pruebas físicas y de campo

G. RIESGOS DEL PROYECTO

Riesgo de Alto Nivel	Estrategia de Mitigación
Baja conectividad a Internet dentro de la cámara de frío: las paredes aislantes o la estructura de la bodega pueden bloquear la señal Wi-Fi/móvil, interrumpiendo el flujo del Gemelo Digital en terreno.	Diseñar la interfaz web priorizando arquitecturas adaptables con almacenamiento local temporal o modo offline para sincronizar datos una vez recuperada la conexión.
Resistencia al cambio o baja alfabetización digital de los operarios: los trabajadores pueden considerar la interfaz compleja o preferir continuar con la gestión manual en papel/memoria.	Desarrollar una interfaz UX intuitiva con interacción táctil simplificada, códigos de colores y realizar sesiones grupales de capacitación antes del despliegue.
Inconsistencias en los datos ingresados manualmente: errores en la entrada de datos de producción o movimientos físicos no registrados pueden descuadrar el inventario virtual del físico.	Implementar validaciones estrictas en la interfaz (lectura de códigos, confirmación paso a paso de movimientos) y un módulo de conteo cíclico/auditoría rápida.
Restricciones de la API / sistema ERP existente: posibles dificultades técnicas o falta de documentación/accesos al software de Gestión Cervecera actual de la empresa.	Definir un contrato de API REST estandarizado desde las primeras etapas y habilitar un entorno de simulación (mock server) para no depender del sistema externo durante el desarrollo.
Incumplimiento de las reglas de apilamiento por sobrecapacidad: riesgo de sobrepasar el límite legal de apilado (máx. 4 pallets) cuando la cámara de frío alcance su capacidad máxima.	Configurar bloqueos automáticos en el motor de recomendación espacial que impidan sugerir o validar el posicionamiento de un quinto pallet en la misma columna.

H. MÉTRICAS DE ÉXITO

Identifique las métricas y los objetivos que se espera alcanzar como resultado del proyecto. Por ejemplo, lograr un ahorro total de \$50.000 o reducir el tiempo de procesamiento en un 25%.

Área / Dimensión	Métrica / Criterio	Meta / Target	Verificación
Planificación y Cumplimiento	Porcentaje de Historias de Usuario (HU) implementadas y validadas según el cronograma de sprints.	90% de las HU del MVP (Módulos 1 al 6) completadas dentro de los plazos comprometidos.	Matriz de seguimiento de Historias de Usuario y tablero de control de tareas (Trello).
Disponibilidad y Rendimiento	Tiempo de actividad (<i>uptime</i>) del servicio self-hosted y latencia en la carga del mapa 2D.	>= 99% de tiempo en línea durante fase de pruebas y tiempo de respuesta <= 500ms.	Logs del contenedor Docker y métricas del servidor / <i>healthcheck</i> de la API.
Calidad de Software	Tasa de pruebas superadas en lógica crítica (algoritmo FIFO y sugerencia de ubicación) y defectos bloqueantes.	100% de pruebas unitarias/integración aprobadas y 0 bugs críticos al momento del deploy.	Reporte de ejecución de tests y registro de incidencias del Ingeniero de Calidad (QA).
Aceptación del Cliente (UAT)	Cumplimiento de los criterios de aceptación de las HU acordadas con Cervecería Cuello Negro.	100% de las historias del MVP aprobadas y operativas en ambiente de prueba.	Pauta de Pruebas de Aceptación (UAT) validada y firmada por el Jefe de Planta / Calidad.
Portabilidad y Responsividad	Rendimiento y adaptación visual en los dispositivos objetivo (computador, tablet y celular).	100% de los flujos operativos ejecutables sin errores visuales ni desbordamientos en resoluciones móviles y tablet.	Matriz de pruebas de compatibilidad <i>cross-device</i> y reporte de pruebas de interfaz.

I. FIRMAS

Las rúbricas presentadas a continuación formalizan la aprobación del Acta de Constitución. Mediante este documento, se otorga la facultad al Project Manager para dar inicio a la ejecución de la iniciativa según los términos aquí establecidos.

PATROCINADOR

CLIENTE

Esteban Barra

Benjamin Tapia

EQUIPO DE DESARROLLO

Giorgio Carlin Saravia

Francisco Contreras Ramos

Francisco Hernández Miranda

Javier Martínez Hernández

Angel Leal Carrillo